LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

Array List

disusun Oleh:

Tiara Amalia Insani

NIM 2511532019

Dosen Pengampu : DR.Wahyudi, S.T, M.T

Asisten Praktikum : Jovantri Immanuel Gulo

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan praktikum ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas praktikum pada mata kuliah Struktur Data. Dalam praktikum ini, penulis mempelajari konsep struktur data dinamis, khususnya penggunaan ArrayList dalam bahasa pemrograman Java. Penulis memahami bagaimana cara menambahkan, mengubah, menghapus, dan menampilkan data menggunakan ArrayList, serta penerapannya dalam pembuatan program sederhana seperti pengelolaan data mahasiswa dan daftar kata. Penulis juga memperoleh pemahaman mengenai pembuatan class, method, serta bagaimana mengelola data menggunakan pendekatan yang lebih terstruktur dan efisien. Hal ini sangat membantu dalam meningkatkan kemampuan pemrograman, khususnya dalam pengolahan data. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Padang, 16 April 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Praktikum 1
1.3 Manfaat 1
BAB II 2
PEMBAHASAN 2
2.1 Pengertian Array List 2
2.2 Operasi dalam Array List 2
2.3 Praktikum 2
2.3.1 Alat dan Bahan 2
2.3.2 Program Class ArrayList1 3
2.3.3 Program Class Mahasiswa 4
2.3.4 Program Class MahasiswaDriver 5
2.3.5 Program Class DaftarKata 12
2.3.6 Program Class DaftarKataDriver 14
BAB III 16
KESIMPULAN DAN SARAN 16
3.1 Kesimpulan 16
3.2 Saran 16
DAFTAR PUSTAKA 17
Penjelasan Tugas 18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pemrograman, pengelolaan data sangat penting. Struktur data seperti array memiliki keterbatasan karena ukurannya tetap (statis). Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan ArrayList yang bersifat dinamis, sehingga ukuran data dapat bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan. Dengan menggunakan ArrayList, proses pengolahan data menjadi lebih fleksibel dan efisien, terutama dalam aplikasi yang membutuhkan penyimpanan data secara dinamis.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari pelaksanaan praktikum antara lain sebagai berikut:

1. Memahami konsep dasar ArrayList dalam pemrograman.
2. Mengetahui cara menambah, menghapus, dan menampilkan data pada ArrayList.
3. Melatih penggunaan ArrayList dalam menyelesaikan permasalahan sederhana.

1.3 Manfaat

Praktikum ini membantu mahasiswa memahami penggunaan struktur data dinamis dalam pemrograman. Dengan ArrayList, pengelolaan data menjadi lebih mudah karena tidak perlu menentukan ukuran di awal. Selain itu, praktikum ini juga melatih logika pemrograman serta meningkatkan kemampuan dalam membuat program yang lebih fleksibel dan efisien.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Array List

ArrayList adalah salah satu struktur data dalam pemrograman (khususnya Java) yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data secara dinamis. ArrayList merupakan bagian dari *Collection Framework* yang memiliki kemampuan untuk menambah, menghapus, dan mengubah data tanpa harus menentukan ukuran awal seperti pada array biasa. Dengan kata lain, ArrayList adalah versi lebih fleksibel dari array karena ukurannya dapat berubah secara otomatis sesuai dengan jumlah data yang disimpan.

2.2 Operasi dalam Array List

a) Menambahkan Data (add) → Digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam ArrayList.
b) Getter (Ambil Data) → Digunakan untuk mengakses elemen berdasarkan indeks.
c) Setter (Ubah Data) → Digunakan untuk mengganti elemen pada indeks tertentu.
d) Menghapus Data (remove) → Digunakan untuk menghapus elemen berdasarkan indeks atau nilai.
e) Mengetahui Jumlah Data (size) → Digunakan untuk mengetahui banyaknya elemen dalam ArrayList.
f) Mengecek Data (contains) → Digunakan untuk mengecek apakah suatu elemen ada dalam ArrayList.
g) Mengosongkan Data (clear) → Digunakan untuk menghapus seluruh elemen dalam ArrayList.

2.3 Praktikum

2.3.1 Alat dan Bahan

1. Laptop/computer dengan eclipse terinstal.
2. Materi praktikum mengenai Array List

2.3.2 Program Class ArrayList1

```
package pekan2_2511532019;
import java.util.ArrayList;
public class ArrayList1_2511532019 {
    public static void main (String[] args) {
            //size of the arrayList
            int n=5;
            //declaring the ArrayList with initial size n
            ArrayList<Integer>arrli= new ArrayList <Integer>(n);
            //appending new elements at the end of the list
            for (int i=1; i<=n; i++)
            arrli.add(i);
            //printing elements
            System.out.println(arrli);
            //remove element at index 3
            arrli.remove(3);
            //displaying the ArrayList
            //after deletion
            System.out.println(arrli);
            //printing elements one by one
            for (int i=0; i<arrli.size(); i++)
            System.out.print(arrli.get(i)+" ");
    }

}
```

1. `package pekan2_2511532019;`

   Menentukan package tempat class ini disimpan

2. `import java.util.ArrayList;`

   Mengimpor library ArrayList dari Java agar bisa digunakan di program.

3. `public class ArrayList1_2511532019 {`

   Mendeklarasikan class dengan nama ArrayList1_2511532019.

4. `public static void main (String[] args) {`

   Method utama (main) tempat program mulai dijalankan.

5. `int n=5;`

   Membuat variabel n dengan nilai 5 (jumlah data yang akan dimasukkan).

6. `ArrayList<Integer>arrli= new ArrayList <Integer>(n);`

   Membuat ArrayList bernama arrli untuk menyimpan data bertipe Integer.

7. `for (int i=1; i<=n; i++)`

   Perulangan dari 1 sampai 5

8. `arrli.add(i);`

   Menambahkan nilai i ke dalam ArrayList. Hasilnya: [1, 2, 3, 4, 5]

9. `System.out.println(arrli);`

Menampilkan isi ArrayList secara langsung. Output: [1, 2, 3, 4, 5]

10. `arrli.remove(3);`

    Menghapus elemen pada index ke-3 (index mulai dari 0).

11. `System.out.println(arrli);`

    Menampilkan ArrayList setelah penghapusan. Output: [1, 2, 3, 5]

12. `for (int i=0; i<arrli.size(); i++)`

    Perulangan dari index 0 sampai jumlah elemen ArrayList.

13. `System.out.print(arrli.get(i)+" ");`

    Mengambil data satu per satu menggunakan get(i) lalu mencetaknya. Output: 1 2 3 5

Output

```
[1, 2, 3, 4, 5]
[1, 2, 3, 5]
1 2 3 5
```

2.3.3 Program Class Mahasiswa

```java
package pekan2_2511532019;

public class Mahasiswa_2511532019 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;
    Mahasiswa_2511532019 (String nim, String nama, String prodi){
            this.nim=nim;
            this.nama=nama;
            this.prodi=prodi;
    }
    @Override
public String toString() {
    return "NIM: " +nim+", Nama: " + nama + ", Prodi: "+prodi;
}
}
```

1. `package pekan2_2511532019;`

   Menentukan package (folder) tempat class ini disimpan

2. `public class Mahasiswa_2511532019 {`

   Mendeklarasikan class bernama Mahasiswa_2511532019. untuk merepresentasikan data mahasiswa.

3. `String nim;`

   `String nama;`

   `String prodi;`

untuk merepresentasikan data mahasiswa.

4. `Mahasiswa_2511532019 (String nim, String nama, String prodi){`

   Ini adalah constructor (method khusus untuk membuat objek). Akan dipanggil nanti.

5. `this.nim=nim;`

   `this.nama=nama;`

   `this.prodi=prodi;`

   Mengisi nilai atribut dengan data yang diberikan.

6. `public String toString() {`

   Method toString() digunakan untuk mengubah objek menjadi teks (String), dipakai saat kita ingin menampilkan objek.

7. `return "NIM: " +nim+", Nama: " + nama + ", Prodi: "+prodi`

   Menggabungkan semua data mahasiswa menjadi satu kalimat.

2.3.4 Program Class MahasiswaDriver

```
package pekan2_2511532019;

import java.util.Scanner;
import java.util.ArrayList;

public class MahasiswaDriver_2511532019 {
    //1. method untuk menampilkan menu
    public static void tampilkanMenu_2511532019() {
            System.out.println("\nMenu:");
            System.out.println("1. Tambah mahasiswa");
            System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
            System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
            System.out.println("4. Cari mahasiswa berdasarkan NIM");
            System.out.println("5. Keluar");
    }
    //2. method untuk tambah mahasiswa
    public static void tambahMahasiswa_2511532019
(ArrayList<Mahasiswa_2511532019> list, Scanner sc) {
            System.out.print("Masukkan NIM: ");
            String nim=sc.nextLine();
            System.out.print("Masukkan Nama: ");
            String nama=sc.nextLine();
            System.out.print("Masukkan Prodi: ");
            String prodi=sc.nextLine();
            list.add (new Mahasiswa_2511532019 (nim, nama, prodi));
            System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");
    }
    //3. method untuk tampilkan semua data
    public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511532019
(ArrayList<Mahasiswa_2511532019> list) {
            if (list.isEmpty()) {
                    System.out.println("Daftar mahasiswa kosong.");
```

```
        }else {
                System.out.println("Data Mahasiswa: ");
                for (Mahasiswa_2511532019 mhs:list) {
                        System.out.println(mhs);
                }
        }
    }
    //4. Method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
    public static void hapusMahasiswa_2511532019
(ArrayList<Mahasiswa_2511532019> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang akan dihapus: ");
        String nimHapus=sc.nextLine();
        boolean removed = list.removeIf(mhs->
mhs.nim.equals(nimHapus));
        if (removed) {
                System.out.println("Data dengan NIM " +nimHapus+ "
berhasil dihapus");
        }else {
                System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
        }
    }
    //5. Method untuk cari mahasiswa berdasarkan NIM
    public static void
cariMahasiswa_2511532019(ArrayList<Mahasiswa_2511532019>list,
Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: ");
        String nimCari=sc.nextLine();
        boolean ditemukan=false;
        for (Mahasiswa_2511532019 mhs : list) {
                if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
                        System.out.println("hasil pencarian : "+mhs);
                        ditemukan=true;
                        break;
                }
        }
        if (!ditemukan) {
                System.out.println("NIM tidak ada");
        }
    }
    public static void main (String[] args) {
        ArrayList<Mahasiswa_2511532019>mahasiswaList=new
ArrayList<>();
        Scanner scanner=new Scanner (System.in);
        int choice;
        do {
                tampilkanMenu_2511532019();
                System.out.print("Pilih menu: ");
                choice=scanner.nextInt();
                scanner.nextLine();//consume newline
                switch (choice) {
                case 1:
                        tambahMahasiswa_2511532019(mahasiswaList,
scanner);
                        break;
                case 2:

    tampilkanSemuaMahasiswa_2511532019(mahasiswaList);
```

```
                        break;
                case 3:
                        hapusMahasiswa_2511532019(mahasiswaList,
scanner);
                        break;
                case 4:
                        cariMahasiswa_2511532019(mahasiswaList,
scanner);
                        break;
                case 5:
                        System.out.println("keluar dari program.");
                        break;
                default:
                        System.out.println("pilihan tidak valid.");

                }
        }while (choice !=5);
        scanner.close();
    }

}
```

1. `package pekan2_2511532019;`

   Menentukan package (folder) tempat class ini disimpan

2. `import java.util.Scanner;`

   `import java.util.ArrayList;`

   Scanner digunakan untuk input dari keyboard

   ArrayList untuk menyimpan data mahasiswa

3. `public class MahasiswaDriver_2511532019 {`

   Class utama yang menjalankan program

4. `public static void tampilkanMenu_2511532019() {`

   Method untuk menampilkan menu

5. `System.out.println("\nMenu:");`

   `System.out.println("1. Tambah mahasiswa");`

   `System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");`

   `System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");`

   `System.out.println("4. Cari mahasiswa berdasarkan NIM");`

   `System.out.println("5. Keluar");`

   Menampilkan pilihan menu ke user

6. `public static void tambahMahasiswa_2511532019 (ArrayList<Mahasiswa_2511532019> list, Scanner sc) {`

   Method untuk menambahkan data ke ArrayList (Method Tambah Mahasiswa)

7. ```
   String nim=sc.nextLine();
   String nama=sc.nextLine();
   String prodi=sc.nextLine();
   ```
   Mengambil input dari user
8. ```
   list.add (new Mahasiswa_2511532019 (nim, nama, prodi));
   ```
   Membuat objek mahasiswa lalu menambahkannya ke list
9. ```
   System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");
   ```
   Menampilkan pesan sukses
10. ```
    public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511532019 (ArrayList<Mahasiswa_2511532019> list) {
    ```
    Method Tampilkan Semua Mahasiswa
11. ```
    if (list.isEmpty()) {
    ```
    Mengecek apakah list kosong
12. ```
    System.out.println("Daftar mahasiswa kosong.");
    ```
    Jika kosong, tampilkan pesan
13. ```
    }else {
    System.out.println("Data Mahasiswa: ");
    for (Mahasiswa_2511532019 mhs:list) {
    System.out.println(mhs);
    ```
    Jika ada data, tampilkan semua, mhs otomatis memanggil toString()
14. ```
    public static void hapusMahasiswa_2511532019 (ArrayList<Mahasiswa_2511532019> list, Scanner sc) {
    ```
    Method Hapus Mahasiswa
15. ```
    String nimHapus=sc.nextLine();
    ```
    Input NIM yang ingin dihapus
16. ```
    boolean removed = list.removeIf(mhs-> mhs.nim.equals(nimHapus));
    ```
    Menghapus data yang NIM-nya sama,
17. ```
    if (removed) {
    ```
    Jika data ditemukan dan dihapus
18. ```
    System.out.println("Data dengan NIM " +nimHapus+ " berhasil dihapus");
    ```
    Menampilkan pesan sukses
19. ```
    }else {
    System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
    ```
    ```

Jika tidak ada, tampilkan pesan

20. ```
    public static void cariMahasiswa_2511532019
    (ArrayList<Mahasiswa_2511532019>list, Scanner sc) {
    ```
    Method Cari Mahasiswa

21. ```
    String nimCari=sc.nextLine();
    ```
    Input NIM yang dicari

22. ```
    boolean ditemukan=false;
    ```

23. ```
    for (Mahasiswa_2511532019 mhs : list) {
    ```
    loop semua data

24. ```
    if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
    ```
    cek apakah nim sama

25. ```
    System.out.println("hasil pencarian : "+mhs);
    ```
    Tampilkan data

26. ```
    ditemukan=true;
    break;
    ```
    tandai ditemukan dan hentikan loop

27. ```
    (!ditemukan) {
    System.out.println("NIM tidak ada");
    ```
    Jika tidak ditemukan tampilkan pesan NIM tidak ada

28. ```
    public static void main (String[] args) {
    ```
    method main (program utama)

29. ```
    ArrayList<Mahasiswa_2511532019>mahasiswaList=new ArrayList<>();
    ```
    Membuat list kosong untuk menyimpan data mahasiswa

30. ```
    Scanner scanner=new Scanner (System.in);
    ```
    Untuk input user

31. ```
    int choice;
    ```
    variabel pilihan menu

32. ```
    do {
    ```
    program akan terus berjalan sampai pilih keluar

33. ```
    choice=scanner.nextInt();
    scanner.nextLine();
    ```
    ambil pilihan user

34. ```
    case 1:
    ```
    ```

```
tambahMahasiswa_2511532019(mahasiswaList, scanner);
break;
```

menjalankan menu sesuai pilihan (tambah mahasiswa)

35. `case 2:`

```
tampilkanSemuaMahasiswa_2511532019(mahasiswaList);
break;
```

menjalankan menu sesuai pilihan (tampilkan semua mahasiswa)

36. `case 3:`

```
hapusMahasiswa_2511532019(mahasiswaList, scanner);
break;
```

menjalankan menu sesuai pilihan (hapus mahasiswa)

37. `case 4:`

```
cariMahasiswa_2511532019(mahasiswaList, scanner);
break;
```

menjalankan menu sesuai pilihan (cari mahasiswa)

38. `case 5:`

```
System.out.println("keluar dari program.");
break;
```

menjalankan menu sesuai pilihan (keluar)

39. `default:`

```
System.out.println("pilihan tidak valid.");
```

Jika input tidak sesuai, tampilkan pesan pilihan tidak valid

40. `while (choice !=5);`

program berhenti kalua pilih 5

41. `scanner.close();`

menutup scanner

Output

```
Menu:
1. Tambah mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari mahasiswa berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan NIM: 2511532019
Masukkan Nama: tiara
Masukkan Prodi: informatika
Mahasiswa berhasil ditambahkan.
```

```
Menu:
1. Tambah mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari mahasiswa berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 2
Data Mahasiswa:
NIM: 2511532019, Nama: tiara, Prodi: informatika
```

```
Menu:
1. Tambah mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari mahasiswa berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 4
Masukkan NIM yang dicari: 2511532019
hasil pencarian : NIM: 2511532019, Nama: tiara, Prodi: informatika
```

```
Menu:
1. Tambah mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari mahasiswa berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan NIM yang akan dihapus: 2511532019
Data dengan NIM 2511532019 berhasil dihapus
```

```
Menu:
1. Tambah mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari mahasiswa berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 2
Daftar mahasiswa kosong.
```

```
Menu:
1. Tambah mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari mahasiswa berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 5
keluar dari program.
```

2.3.5 Program Class DaftarKata

```
package pekan2_2511532019;
import java.util.ArrayList;
public class DaftarKata_2511532019 {
    private final ArrayList <String>data;
    //konstruktor : inisialisasi list kosong
    public DaftarKata_2511532019() {
            this.data=new ArrayList<>();
    }
    /** Menambahkan elemen di akhir list.*/
    public void tambah(String elemen) {
            data.add(elemen);
    }
    /** menambahkan elemen pada indeks tertentu (menyisipkan)*/
    public void tambahPada (int index, String elemen) {
            data.add(index, elemen);
    }
    /**
     * mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaiBaru'
     * Bertindak sebagai "setter" untuk elemen tertentu
     */
    public void ubahElemen(int index, String nilaiBaru) {
            data.set(index,  nilaiBaru);
    }
    /**
     * menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai
yang dihapus
     */
    public String hapusElemen(int index) {
            return data.remove(index);
    }
    /**
     * melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format:
[index] nilai
     * (metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya demonstrasi
iterasi)
     */
    public void iterasiCetak() {
            for (int i=0; i<data.size();i++) {
                    System.out.print(data.get(i)+ " ");
            }
    }
    /**Mengambil elemen berdasarkan indeks.*/
    public String get (int index) {
            return data.get(index);
    }
    //Representasi string agar mudah dicetak
    public String toString() {
            return data.toString();
    }

}
```

1. `package pekan2_2511532019;`

   Menentukan lokasi penyimpanan class

2. ```
   import java.util.ArrayList;
   ```
   mingimpor arrayList untuk menyimpan data
3. ```
   public class DaftarKata_2511532019 {
   ```
   mendeklarasikan class dengan nama Daftar kata
4. ```
   private final ArrayList <String>data;
   ```
   data=tempat menyimpan kata kata

   private= hanya bisa diakses dalam class

   final= referensi tidak bisa diganti (tapi isi masih bisa diubah)
5. ```
   public DaftarKata_2511532019() {
   this.data=new ArrayList<>();
   ```
   saat objek dibuat, otomatis membuat Arraylist kosong
6. ```
   public void tambah(String elemen) {
   data.add(elemen);
   ```
   method untuk menambah data, menambahkan data ke akhir list
7. ```
   public void tambahPada (int index, String elemen) {
   data.add(index, elemen);
   ```
   method untuk menyisipkan elemen di posisi tertentu, data lama akan bergeser
8. ```
   public void ubahElemen(int index, String nilaiBaru) {
   data.set(index,  nilaiBaru);
   ```
   method ubah elemen, mengganti isi data pada index tertentu
9. ```
   public String hapusElemen(int index) {
   return data.remove(index);
   ```
   method untuk menghapus data berdasarkan index dan mengembalikan nilai yang dihapus
10. ```
    public void iterasiCetak() {
    for (int i=0; i<data.size();i++) {
    System.out.print(data.get(i)+ " ");
    ```
    Menampilkan data satu per satu menggunakan perulangan
11. ```
    public String get (int index) {
    return data.get(index);
    ```
    mengambil data berdasarkan index
12. ```
    public String toString() {
    return data.toString();
    ```
    ```

mengubah ArrayList menjadi string

2.3.6 Program Class DaftarKataDriver

```
package pekan2_2511532019;

public class DaftarKataDriver_2511532019 {
    public static void main (String[] args) {
            DaftarKata_2511532019 al=new DaftarKata_2511532019();
            //Menambah elemen (akhir)
            al.tambah ("kami");
            al.tambah ("informatika");
            //menyisipkan elemen pada index 1
            al.tambahPada (1, "Mahasiswa");
            //cetak isi awal
            System.out.println ("Awal              :"+al);
            //Mengubah elemen (index 1)
            al.ubahElemen (1, "Departemen");
            System.out.println ("Setelah Ubah      :"+al);
            //menghapus elemen (hapus index 0)
            String terhapus = al.hapusElemen(0);
            System.out.println("Terhapus          :"+terhapus);
            System.out.println("Setelah Hapus     :" +al);
            //iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemen)
            System.out.print("Iterasi           :");
            al.iterasiCetak();
            System.out.println();
    }
```

1. `package pekan2_2511532019;`

   menentukan peckage tempat class disimpan

2. `public static void main (String[] args) {`

   mendeklarasikan class utama untuk menjalankan program

3. `DaftarKata_2511532019 al=new DaftarKata_2511532019();`

   Method utama, program mulai dari sini

4. `al.tambah ("kami");`

   `al.tambah ("informatika");`

   membuat objek al dari class DaftarKata

5. `al.tambahPada (1, "Mahasiswa");`

   menyisipkan kata di index ke 1, data lama bergeser

6. `System.out.println ("Awal              :"+al);`

   Menampilkan isi list, output: [“kami”, “Mahasiswa”, “informatika”]

7. `al.ubahElemen (1, "Departemen");`

   mengubah data di index ke 1 dari mahasiswa menjadi departemen

8. `System.out.println ("Setelah Ubah      :"+al);`

Menampilkan isi list, output : [“Kami”, “Depatremen”, “informatika”]

9. `String terhapus = al.hapusElemen(0);`

   Menghapus elemen di indeks ke 0, “kami” dihapus dan disimpan ke variabel terhapus

10. `System.out.println("Terhapus          :"+terhapus);`

    Menampilkan data yang dihapus, output: kami

11. `System.out.println("Setelah Hapus     :" +al);`

    Menampilkan isi list setelah penghapusan, output : [“Departemen”, “informatika”]

12. `System.out.print("Iterasi           :");`

    Menampilkan teks awal

13. `al.iterasiCetak();`

    menampilkan semua elemen satu per satu

14. `System.out.println();`

    Pindah baris agar rapi

Output

```
Awal              :[kami, Mahasiswa, informatika]
Setelah Ubah      :[kami, Departemen, informatika]
Terhapus          :kami
Setelah Hapus     :[Departemen, informatika]
Iterasi           :Departemen informatika
```

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ArrayList merupakan struktur data dinamis yang sangat berguna dalam pemrograman, khususnya dalam bahasa Java. ArrayList memungkinkan penambahan, penghapusan, dan pengolahan data secara fleksibel tanpa harus menentukan ukuran di awal seperti pada array biasa.

Melalui praktikum ini, penulis memahami berbagai operasi dasar ArrayList, seperti menambah data, menyisipkan, mengubah, menghapus, serta menampilkan data. Selain itu, penulis juga memahami bagaimana mengimplementasikan ArrayList dalam pembuatan program sederhana, seperti pengelolaan data mahasiswa dan daftar kata. Dengan demikian, penggunaan ArrayList dapat mempermudah pengolahan data dan membuat program menjadi lebih efisien serta terstruktur.

3.2 Saran

1. lebih sering berlatih menggunakan ArrayList agar pemahaman semakin meningkat.
2. Perlu meningkatkan ketelitian dalam penulisan kode untuk menghindari kesalahan (*error*) saat program dijalankan.
3. Menambahkan fitur lain seperti pencarian, pengurutan data (*sorting*), dan validasi input.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Oracle Corporation, *"Java Platform, Standard Edition Documentation,"* [Online]. Available: https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/. [Diakses: April 2026].

[2] GeeksforGeeks, *"ArrayList in Java,"* [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/arraylist-in-java/. [Diakses: April 2026].

Penjelasan Tugas

Program Class Musik

```
package pekan2_2511532019;

public class Musik_2511532019 {
       String judul_2019;
    String penyanyi_2019;
    int durasi_2019;

    // Constructor
    public Musik_2511532019(String judul, String penyanyi, int durasi) {
        this.judul_2019 = judul;
        this.penyanyi_2019 = penyanyi;
        this.durasi_2019 = durasi;
    }
    // Getter
    public String getJudul() {
        return judul_2019;
    }

    public String getPenyanyi() {
        return penyanyi_2019;
    }

    public int getDurasi() {
        return durasi_2019;
    }
 // Setter
    public void setJudul(String judul) {
        this.judul_2019 = judul;
    }

    public void setPenyanyi(String penyanyi) {
        this.penyanyi_2019 = penyanyi;
    }

    public void setDurasi(int durasi) {
        this.durasi_2019 = durasi;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Judul: " + judul_2019 +
               ", Penyanyi: " + penyanyi_2019 +
               ", Durasi: " + durasi_2019 + " detik";
    }

}
```

1. `package pekan2_2511532019;`

   menentukan package tempat class disimpan

2. `public class Musik_2511532019 {`

   mendeklarasikan class Bernama musik

3.
```
String judul_2019;
String penyanyi_2019;
int durasi_2019;
```
mendeklarasikan atribut (variabel)

4.
```
public Musik_2511532019(String judul, String penyanyi, int
durasi) {
```
konstruktor, dipanggil saat objek dibuat

5.
```
this.judul_2019 = judul;
this.penyanyi_2019 = penyanyi;
this.durasi_2019 = durasi;
```
mengisi nilai atribut dengan data dari parameter

6.
```
public String getJudul() {
return judul_2019;
```
mengambil judul lagu

7.
```
public String getPenyanyi() {
return penyanyi_2019;
```
mengambil nama penyayi

8.
```
public int getDurasi() {
return durasi_2019;
```
mengambil durasi lagu

9.
```
public void setJudul(String judul) {
this.judul_2019 = judul;
```
mengubah judul lagu

10.
```
public void setPenyanyi(String penyanyi) {
this.penyanyi_2019 = penyanyi;
```
mengubah nama penyayi

11.
```
public void setDurasi(int durasi) {
this.durasi_2019 = durasi;
```
mengubah durasi lagu

12.
```
public String toString() {
```
method untuk mengubah objek menjadi teks

13.
```
return "Judul: " + judul_2019 +
        ", Penyanyi: " + penyanyi_2019 +
        ", Durasi: " + durasi_2019 + " detik";
```
Menggabungkan semua data menjadi satu kalimat

Program Class Playlist

```
package pekan2_2511532019;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Playlist_2511532019 {
        public static void tampilMenu() {
                System.out.println("\n=== Playlist Musik NIM: 2511532019
===");
                System.out.println("1. Tambah Lagu");
                System.out.println("2. Lihat Playlist");
                System.out.println("3. Hapus Lagu");
                System.out.println("4. Cek Jumlah Lagu");
                System.out.println("5. Keluar");
            }
        public static void main(String[] args) {
                ArrayList<Musik_2511532019> playlist = new ArrayList<>();
                Scanner sc = new Scanner(System.in);
                int pilihan;

                do {
                    tampilMenu();
                    System.out.print("Pilihan: ");
                    pilihan = sc.nextInt();
                    sc.nextLine();

                    switch (pilihan) {
                    case 1:
                      System.out.print("Masukkan Judul: ");
                      String judul = sc.nextLine();

                      System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");
                      String penyanyi = sc.nextLine();

                      System.out.print("Masukkan Durasi (detik): ");
                      int durasi = sc.nextInt();
                      sc.nextLine();

                      playlist.add(new Musik_2511532019(judul, penyanyi,
durasi));
                      System.out.println("Data berhasil ditambahkan!");
                      break;

                    case 2:
                      if (playlist.isEmpty()) {
                          System.out.println("Playlist kosong.");
                      } else {
                          System.out.println("Daftar Lagu:");
                          for (int i = 0; i < playlist.size(); i++) {
                              System.out.println((i + 1) + ". " +
playlist.get(i));
                          }
```

```
                    }
                    break;

                  case 3:
                    System.out.print("Masukkan nomor lagu yang akan
dihapus: ");
                    int index = sc.nextInt() - 1;

                    if (index >= 0 && index < playlist.size()) {
                        playlist.remove(index);
                        System.out.println("Lagu berhasil dihapus.");
                    } else {
                        System.out.println("Nomor tidak valid.");
                    }
                    break;

                  case 4:
                    System.out.println("Jumlah lagu: " +
playlist.size());
                    break;

                case 5:
                    System.out.println("Keluar dari program.");
                    break;

                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
            }

        } while (pilihan != 5);

        sc.close();
    }
}
```

1. `package pekan2_2511532019;`

   menentukan package tempat file disimpan

2. `import java.util.ArrayList;`
   `import java.util.Scanner;`

   ArrayList untuk menyimpan data lagu, Scanner untuk menerima input dari user

3. `public class Playlist_2511532019 {`

   mendeklarasikan class Bernama Playlist

4. `public static void tampilMenu() {`

   method untuk menampilkan menu

5. `System.out.println("\n=== Playlist Musik NIM: 2511532019 ===");`
   `System.out.println("1. Tambah Lagu");`
   `System.out.println("2. Lihat Playlist");`

```
System.out.println("3. Hapus Lagu");
System.out.println("4. Cek Jumlah Lagu");
System.out.println("5. Keluar");
```

Menampilkan pilihan menu ke user

6. `public static void main(String[] args) {`

   program mulai dijalankan

7. `ArrayList<Musik_2511532019> playlist = new ArrayList<>();`

   Membuat ArrayList untuk menyimpan objek lagu

8. `Scanner sc = new Scanner(System.in);`

   Membuka scanner untuk input user

9. `int pilihan;`

   variabel untuk menyimpan pilihan menu

10. `do {`

    program akan terus berjalan sampai user pilih keluar

11. `tampilMenu();`

    menampilkan menu

12. `System.out.print("Pilihan: ");`

    `pilihan = sc.nextInt();`

    `sc.nextLine();`

    input pilihan user, dan enter

13. `switch (pilihan) {`

    menentukan aksi berdasarkan pilihan

14. `case 1:`

    pilihan tambah lagu

15. `System.out.print("Masukkan Judul: ");`

    `String judul = sc.nextLine();`

    Mengambil judul dari input user

16. `System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");`

    `String penyanyi = sc.nextLine();`

    Mengambil nama penyayi dari input user

17. `System.out.print("Masukkan Durasi (detik): ");`

    `int durasi = sc.nextInt();`

    mengambil durasi lagu dari input user

18. `sc.nextLine();`

    enter

19. `playlist.add(new Musik_2511532019(judul, penyanyi, durasi));`

    membuat objek lagu dan menambah ke ArrayList

20. `System.out.println("Data berhasil ditambahkan!");`

    Menampilkan pesan sukses

21. `break;`

    keluar dari switch

22. `case 2:`

    pilihan lihat playlist

23. `if (playlist.isEmpty()) {`

    mengecek apakah playlist kosong

24. `System.out.println("Playlist kosong.");`

    Jika kosong, print playlist kosong

25. `} else {`

    Jika tidak kosong

26. `System.out.println("Daftar Lagu:");`

    Print daftar lagu

27. `for (int i = 0; i < playlist.size(); i++) {`

    loop semua data

28. `System.out.println((i + 1) + ". " + playlist.get(i));`

    Menampilkan data satu per satu

29. `break;`

    keluar dari switch

30. `case 3:`

    pilihan hapus lagu

31. `System.out.print("Masukkan nomor lagu yang akan dihapus: ");`
    `int index = sc.nextInt() - 1;`

    input nomor lagu (dikurangi 1 karena index dimulai dari 0)

32. `if (index >= 0 && index < playlist.size()) {`

    validasi index

33. `playlist.remove(index);`

    menghapus lagu

34. `System.out.println("Lagu berhasil dihapus.");`

    Menampilkan pesan sukses

35. `} else {`

```
System.out.println("Nomor tidak valid.");
```

Jika salah, tampilkan pesan error

36. `break;`

    keluar dari switch

37. `case 4:`

    pilihan cek Jumlah lagu

38. `System.out.println("Jumlah lagu: " + playlist.size());`

    Menampilkan jumlah data

39. `break;`

    keluar dari switch

40. `case 5:`

    pilihan keluar

41. `System.out.println("Keluar dari program.");`

    Menghentikan program

42. `break;`

    keluar dari switch

43. `default:`

    jika pilihan tidak ada di menu

44. `System.out.println("Pilihan tidak valid.");`

    Tampilkan pesan error

45. `while (pilihan != 5);`

    program berhenti jika pilih 5

46. `sc.close();`

    menutup scanner

Output

```
=== Playlist Musik NIM: 2511532019 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Jumlah Lagu
5. Keluar
Pilihan: 1
Masukkan Judul: risk it all
Masukkan Penyanyi: Bruno Mars
Masukkan Durasi (detik): 220
Data berhasil ditambahkan!
```

```
=== Playlist Musik NIM: 2511532019 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Jumlah Lagu
5. Keluar
Pilihan: 2
Daftar Lagu:
1. Judul: risk it all, Penyanyi: Bruno Mars, Durasi: 220 detik
```

```
=== Playlist Musik NIM: 2511532019 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Jumlah Lagu
5. Keluar
Pilihan: 4
Jumlah lagu: 1
```

```
=== Playlist Musik NIM: 2511532019 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Jumlah Lagu
5. Keluar
Pilihan: 3
Masukkan nomor lagu yang akan dihapus: 1
Lagu berhasil dihapus.
```

```
=== Playlist Musik NIM: 2511532019 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Jumlah Lagu
5. Keluar
Pilihan: 5
Keluar dari program.
```